

# Câmbio real, commodities e carry trade

Replicação de Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (2021) e extensões empíricas

Macroeconomia Aplicada · EPGE/FGV · 2026

# A ideia econômica do artigo

Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (EJR, 2021), Review of Economic Studies

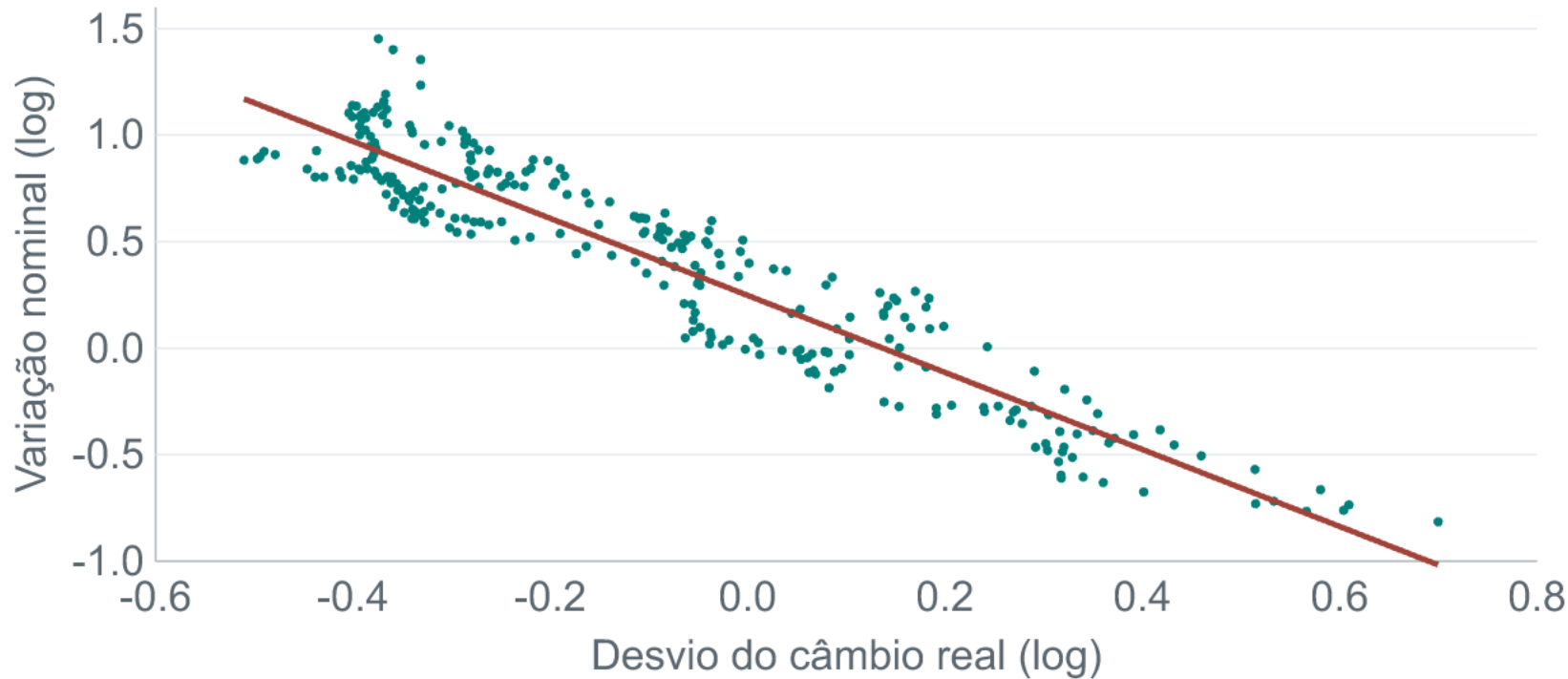
**Câmbio real = cotação × preços dos EUA / preços locais**

Uma moeda relativamente barata pode se ajustar pela cotação ou pela inflação relativa.

Nos países com metas de inflação do artigo, o câmbio real ajuda a prever o nominal futuro e prevê pouco a inflação.

# A relação da aula aparece na replicação

Brasil, horizonte de oito anos. Ajuste dentro da amostra.



Inclinação

**-1,808**

R<sup>2</sup> do ajuste

**0,883**

**Replicar uma relação histórica ainda não prova capacidade de previsão.**

# O teste fora da amostra é mais exigente

Câmbio nominal em cinco anos. Seis moedas em relação ao dólar.

| Previsão                   | Erro relativo |
|----------------------------|---------------|
| Nenhuma mudança na cotação | 1,000         |
| EJR: desvio do câmbio real | 1,037         |

Erro abaixo de 1 melhora a previsão. Acima de 1, piora.

**A previsão EJR teve erro 3,7% maior que nenhuma mudança.**

# A proposta inicial para o carry

Mesmos tipos de ativos e custos. O que muda é o sinal para escolher as moedas.

| Carry por juros      | Carry com previsão cambial                     |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Diferencial de juros | Diferencial de juros<br>+ valorização prevista |

**Retorno aproximado = diferencial de juros + valorização cambial – custos**

Exemplo: ativo +10%, financiamento 3%, moeda –8%.

Resultado exato antes de custos:  $1,10 \times 0,92 - 1,03 = -1,8\%$ .

# Adicionar a previsão ao ranking piorou o retorno

Retornos líquidos em dólar, março de 2010 a agosto de 2026.

| Métrica                | Carry por juros | Carry + previsão |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Retorno anual composto | 4,11%           | 2,73%            |
| Volatilidade anual     | 4,43%           | 4,16%            |
| Sharpe                 | 0,60            | 0,31             |
| Queda máxima           | -9,09%          | -7,01%           |

**O ranking com previsão entregou menos retorno e menor Sharpe.**

# Commodities e condições de troca

Etapa preditiva: sem carteiras de commodities.

**Termos de troca = preços das exportações / preços das importações**

Uma alta do petróleo pode favorecer um exportador líquido e prejudicar um importador líquido.

Hipótese: o comércio muda a referência do câmbio real, e a média histórica passa a contar apenas parte da história.

# Commodities melhoram uma previsão, com fragilidade

Mesmo alvo nominal de cinco anos. Erro relativo à previsão de nenhuma mudança.

| Modelo            | Origens 2010–2021 | Origens 2019–2021 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nenhuma mudança   | 1,000             | 1,000             |
| EJR               | 1,037             | 1,977             |
| EJR + commodities | 0,890             | 1,630             |

**Ganho na janela completa. Perda para a referência no recorte recente.**

# Prever o câmbio real continuou difícil

Outro alvo: mudança do câmbio real em cinco anos.

| Modelo                           | Erro relativo |
|----------------------------------|---------------|
| Nenhuma mudança real             | 1,00          |
| Regressão base                   | 2,20          |
| Base + preços e pesos comerciais | 2,08          |

**A extensão melhora a base em 5%, mas perde para nenhuma mudança.**

# A informação passa a controlar a posição

Três módulos, combinados em partes iguais. O carry continua orientando as pontas.

| Decisão         | Regra econômica                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quanto investir | Reduzir tamanho se a previsão for fraca.<br>Evitar mudanças comerciais extremas.         |
| Quando entrar   | Exigir retorno previsto mínimo.<br>Evitar preços comerciais adversos.                    |
| Quando sair     | Abrir parcelas com prazo de até 12 meses.<br>Sair se o comércio indicar risco adicional. |

**Risco adicional: câmbio consumir os juros, segundo o modelo com comércio em comparação ao modelo base.**

# A combinação teve risco menor na janela comum

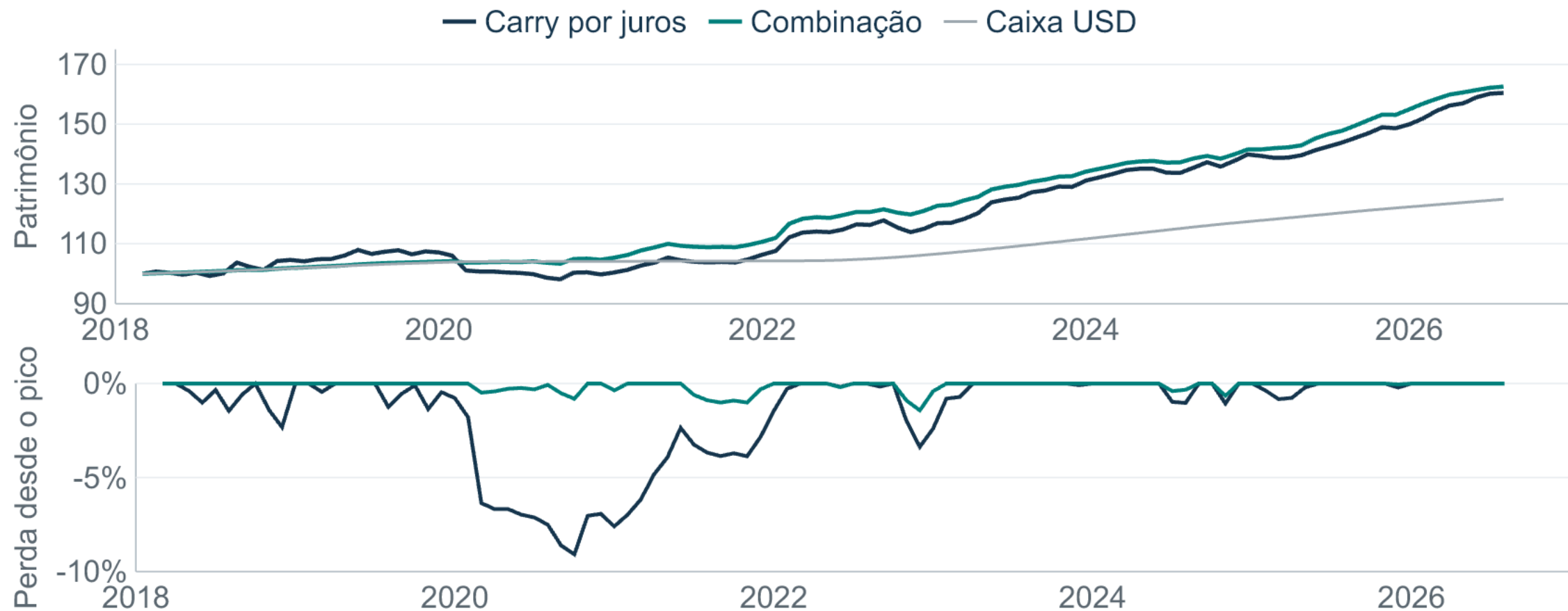
Janela comum: abril de 2018 a agosto de 2026. Retornos líquidos em dólar.

| Métrica                | Carry por juros | Combinação |
|------------------------|-----------------|------------|
| Retorno anual composto | 5,78%           | 5,94%      |
| Volatilidade anual     | 4,11%           | 2,33%      |
| Sharpe                 | 0,75            | 1,37       |
| Queda máxima           | -9,09%          | -1,43%     |
| Exposição bruta média  | 100%            | 48%        |

**Retorno próximo com menos risco e, também, menos exposição.**

# A trajetória explica o resultado de risco

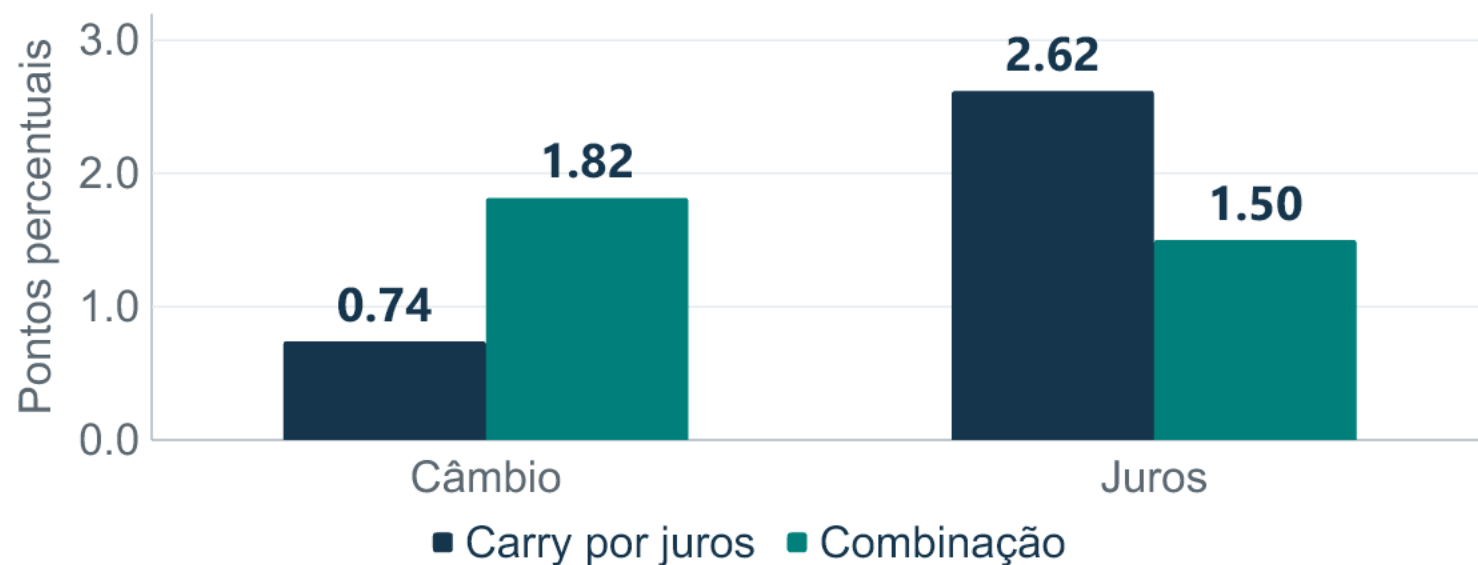
Patrimônio líquido em dólar, base 100 antes de abril de 2018.



Fonte: síntese, returns.csv.gz. Retornos mensais com custos. O patrimônio final semelhante esconde trajetórias de perdas diferentes.

# Menos juros, contribuição cambial melhor

Contribuição ao excesso médio anual, em pontos percentuais. Abril/2018–agosto/2026.



## Custo de ficar de fora

Em 2019, excesso anual:

Carry: 3,83%

Combinação: 0,40%

**O filtro protegeu em alguns episódios e deixou ganhos para trás em outros.**

# O resultado ainda exige validação

Melhora histórica de risco não basta para estabelecer uma vantagem de mercado.

Escolha das regras após muitos testes na mesma história.

Menor exposição explica parte da redução do risco.

Resultados dependem bastante de BRL e JPY.

Dados revisados e taxas aproximadas limitam a execução real.

**O que o trabalho permite concluir**

**A relação histórica da aula se replica.**

Commodities ajudam em alguns testes, com instabilidade.

**Controlar a exposição ao carry foi a hipótese mais promissora para reduzir risco na amostra.**

# Apoio: equações e informação disponível

Regressões nominais. Índices de país omitidos para facilitar a leitura.

**Base:**  $\Delta s(t, t+h) = \beta \times \text{desvio real} + \text{erro}$

**Extensão:**  $\text{base} + \gamma \times \text{preços globais} + \delta \times \text{exposição específica}$

Em  $t$ , o treinamento só inclui alvos terminados até  $t-1$ .

CPI e preços comerciais entram defasados.

A previsão de 60 meses / 60 é um ritmo médio aproximado.

# Apoio: exposição, custos e interpretação

Comparação na mesma janela de 2018–2026. Controle de exposição retrospectivo.

| Métrica       | Carry  | Carry a 48% | Combinação |
|---------------|--------|-------------|------------|
| Retorno anual | 5,78%  | 4,18%       | 5,94%      |
| Volatilidade  | 4,11%  | 2,04%       | 2,33%      |
| Queda máxima  | -9,09% | -4,02%      | -1,43%     |

**Sinal no mês  $t$ . Execução em  $t+1$ . Primeiro retorno em  $t+2$ .  
Custos e financiamento entram nos retornos das duas regras.**